

Laporan Analisis Down Sampling dan Up Sampling

Identitas :

Nama : Muhammad Gauza Faliha

NIM : 25/555851/PA/23315

Kelas : KOM A (Ilmu Komputer)

1. Dataset yang digunakan

Notebook menggunakan dataset **Intel Image Classification** dari Kaggle:

<https://www.kaggle.com/datasets/puneet6060/intel-image-classification>

Dataset diunduh melalui Kaggle API dan disimpan pada folder seg_train/seg_train. Analisis difokuskan pada tiga kategori gambar:

- forest / hutan
- buildings / gedung
- sea / laut

Program terlebih dahulu mengumpulkan hingga 50 gambar, tetapi eksperimen utama memakai tiga gambar per kategori untuk visualisasi dan satu gambar pertama dari tiap kategori untuk pemrosesan. Setiap gambar yang dianalisis berukuran **150 × 150 piksel RGB**, yaitu 22.500 piksel per gambar.

Catatan: istilah “Medium Down Sampling” pada permintaan ini sesuai dengan **Median Down Sampling** yang digunakan pada notebook.

2. Tujuan eksperimen (Percobaan)

Eksperimen bertujuan memahami perubahan kualitas citra ketika:

1. Resolusi gambar dikurangi menggunakan down sampling faktor 2.
2. Gambar beresolusi rendah diperbesar kembali ke ukuran semula menggunakan up sampling.
3. Hasil setiap metode dibandingkan secara visual pada citra hutan, gedung, dan laut.

Alur prosesnya adalah:

Gambar asli 150×150 → Down Sampling 75×75 → Up Sampling 150×150

Pada tahap up sampling, input yang digunakan adalah hasil **Average Down Sampling**.

3. Down Sampling

Down sampling mengurangi jumlah sampel atau piksel pada gambar. Faktor down sampling yang digunakan adalah 2, sehingga setiap blok 2×2 piksel pada gambar asli direpresentasikan oleh satu piksel pada gambar keluaran.

Ukuran berubah dari 150×150 menjadi 75×75 piksel. Jumlah piksel turun dari 22.500 menjadi 5.625 piksel, sehingga tersisa 25% dari jumlah piksel awal atau terjadi pengurangan sebesar **75%**.

A. Max Down Sampling

Pada metode max, setiap blok 2×2 diproses per kanal warna RGB. Nilai piksel keluaran diambil dari nilai paling tinggi dalam blok tersebut.

Secara sederhana:

$\text{pixel_output} = \text{nilai maksimum dari 4 pixel pada blok } 2 \times 2$

Karena mengambil nilai tertinggi, metode ini cenderung mempertahankan area terang dan membuat hasil tampak sedikit lebih cerah atau lebih kontras. Pada gambar hutan, bagian daun atau pantulan cahaya dapat terlihat lebih menonjol. Pada gambar gedung, bagian langit terang dan sisi bangunan yang terkena cahaya dapat lebih dominan. Pada citra laut, kilau air atau area terang lebih mudah dipertahankan.

Kelebihan metode ini adalah detail terang tidak mudah hilang. Namun, metode max tidak mewakili rata-rata kondisi area secara keseluruhan. Bila dalam satu blok terdapat satu piksel yang sangat terang, piksel tersebut dapat mendominasi keluaran dan menyebabkan pergeseran warna atau kecerahan.

B. Average Down Sampling

Pada metode average, empat nilai piksel dalam blok 2×2 dijumlahkan, lalu dibagi empat. Proses dilakukan untuk tiap kanal RGB.

$\text{pixel_output} = (p1 + p2 + p3 + p4) / 4$

Hasil average down sampling cenderung lebih halus karena warna keluaran mewakili rata-rata warna lokal. Metode ini mengurangi variasi piksel berfrekuensi tinggi sebelum resolusi diperkecil, sehingga hasilnya lebih stabil dan paling masuk akal digunakan sebagai input up sampling.

Pada gambar hutan, tekstur daun yang kecil akan berkurang, tetapi warna hijau secara umum tetap natural. Pada gambar gedung, batas-batas tajam seperti tepi bangunan akan sedikit melunak. Pada citra laut, gradasi warna langit dan air lebih menyatu.

Kelebihan average adalah tampilan yang halus dan representatif. Kekurangannya, detail tepi serta tekstur kecil menjadi lebih blur dibandingkan metode max.

C. Median Down Sampling

Median down sampling mengumpulkan empat nilai piksel dalam blok 2×2 , mengurutkannya, lalu memilih nilai tengah. Metode median umumnya berguna untuk menekan noise atau nilai ekstrem.

Secara konsep, median lebih tahan terhadap piksel yang terlalu terang atau terlalu gelap dibandingkan max maupun average. Pada citra dengan noise, hasilnya cenderung lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh satu nilai piksel ekstrem.

Namun, terdapat catatan pada implementasi notebook. Karena satu blok 2×2 berisi empat nilai, median matematis standar biasanya dihitung sebagai rata-rata dari dua nilai tengah. Kode notebook mengambil elemen pada indeks tengah setelah pengurutan, yaitu nilai tengah atas. Jadi implementasinya adalah pendekatan median, bukan median genap standar. Walaupun demikian, secara visual metode tersebut tetap berfungsi sebagai penyaring nilai ekstrem.

4. Perbandingan hasil Down Sampling

Metode	Prinsip	Karakter hasil	Kelebihan	Kekurangan
Max	Mengambil nilai tertinggi pada blok 2×2	Lebih cerah/kontras	Area terang dan detail terang lebih terjaga	Satu piksel ekstrem dapat mendominasi
Average	Menghitung rata-rata empat piksel	Halus dan natural	Mewakili warna lokal dengan baik; cocok sebagai tahap awal resize	Detail dan tepi sedikit blur
Median	Mengambil nilai tengah hasil urutan	Lebih stabil terhadap nilai ekstrem	Membantu mengurangi pengaruh noise	Tidak selalu mempertahankan detail halus; implementasi median 4 nilai perlu diperbaiki

Secara keseluruhan, **Average Down Sampling** adalah pilihan paling seimbang pada notebook ini. Hasilnya cukup halus, warna tetap stabil, dan sesuai dijadikan input bagi proses up sampling berikutnya.

5. Up Sampling

Up sampling dilakukan dari gambar 75×75 piksel menjadi 150×150 piksel. Jumlah piksel kembali dari 5.625 menjadi 22.500 piksel.

Perlu diperhatikan bahwa up sampling hanya menambah jumlah piksel, bukan memulihkan informasi detail asli yang sudah hilang saat down sampling. Karena itu, gambar

dapat kembali ke ukuran 150×150 , tetapi kualitasnya tidak akan benar-benar identik dengan gambar asli.

A. Nearest Neighbor (NN)

Nearest Neighbor menentukan nilai piksel baru dengan mengambil nilai dari piksel terdekat pada gambar kecil. Pada faktor pembesaran 2, satu piksel kecil pada dasarnya direplikasi menjadi area 2×2 .

Karakter hasilnya adalah tepi tampak tegas, tetapi gambar terlihat kotak-kotak atau pixelated. Metode ini sangat cepat karena tidak melakukan perhitungan interpolasi kompleks.

Pada gambar hutan, tekstur daun menjadi lebih kasar. Pada gambar gedung, garis bangunan terlihat lebih tegas tetapi bergerigi. Pada gambar laut, area gradasi warna bisa tampak berblok.

Nearest Neighbor cocok bila kecepatan lebih penting daripada kehalusan visual, misalnya untuk tampilan pixel art, data diskret, atau preview sederhana.

B. Bilinear Interpolation

Bilinear interpolation menghitung nilai piksel baru dari empat tetangga terdekat: kiri atas, kanan atas, kiri bawah, dan kanan bawah. Nilai akhir diperoleh melalui pembobotan berdasarkan posisi piksel target.

Karena menggunakan empat titik referensi, hasil bilinear lebih halus daripada nearest neighbor. Blok-blok besar pada NN berkurang dan transisi warna, terutama pada langit atau laut, menjadi lebih lembut.

Pada gambar hutan, bilinear mengurangi efek kotak-kotak tetapi membuat detail ranting dan daun sedikit lebih lembut. Pada gambar gedung, garis diagonal dan batas bangunan tampak lebih baik daripada NN, meskipun tidak setajam gambar asli. Pada citra laut, metode ini sangat sesuai karena mampu membuat perubahan warna air dan langit lebih mulus.

Bilinear menjadi pilihan yang baik jika dibutuhkan keseimbangan antara kualitas visual dan waktu proses.

C. Bicubic Interpolation

Bicubic interpolation memakai 16 piksel tetangga dalam area 4×4 dan kernel kubik dengan parameter $a = -0.5$. Metode ini menghitung kontribusi tiap piksel tetangga dengan bobot kubik.

Karena melibatkan lebih banyak piksel, bicubic biasanya menghasilkan tampilan paling halus dan paling mendekati persepsi visual gambar asli. Pada garis bangunan, hasilnya cenderung lebih rapi daripada bilinear. Pada tekstur hutan, peralihan antarwarna lebih lembut. Pada gambar laut, gradasi warna terlihat paling natural.

Kekurangannya adalah waktu komputasi paling tinggi. Hal ini juga terlihat pada notebook, yang memberi penanda bahwa proses bicubic “agak lama”. Selain itu, bicubic dapat

sedikit menghaluskan tepi atau menghasilkan overshoot nilai, sehingga kode membatasi nilai piksel ke rentang 0 - 255.

6. Perbandingan hasil Up Sampling

Metode	Tetangga yang dipakai	Kualitas visual	Kecepatan	Karakter utama
Nearest Neighbor	1	Paling kasar	Paling cepat	Pixelated dan blok terlihat jelas
Bilinear	4	Halus	Sedang	Transisi warna lebih lembut, sedikit blur
Bicubic	16	Paling halus	Paling lambat	Detail visual dan gradasi umumnya paling baik

Urutan kualitas visual yang diharapkan dari eksperimen ini adalah:

Bicubic → Bilinear → Nearest Neighbor

Sedangkan urutan kecepatan komputasi adalah:

Nearest Neighbor → Bilinear → Bicubic

7. Analisis berdasarkan jenis gambar

Gambar hutan

Citra hutan memiliki tekstur kompleks seperti daun, cabang, dan variasi hijau. Down sampling menyebabkan tekstur kecil cepat hilang karena banyak detail berada pada frekuensi tinggi. Average menghasilkan warna hutan yang paling stabil, sedangkan max dapat membuat area terang pada daun lebih dominan.

Saat di-upsample, NN memperlihatkan blok piksel secara jelas. Bilinear menghasilkan hutan yang lebih lembut, namun detail daun makin kabur. Bicubic memberikan hasil visual yang paling nyaman dilihat karena transisi warna dan kontur tekstur lebih halus, walaupun tidak dapat mengembalikan detail daun asli sepenuhnya.

Gambar gedung

Citra gedung mengandung garis lurus, tepi tajam, pola geometris, dan batas kontras antara gedung serta langit. Down sampling membuat tepi bangunan lebih rentan mengalami kehilangan ketajaman. Average menurunkan aliasing, tetapi sisi bangunan menjadi lebih lembut.

Pada tahap up sampling, NN membuat garis terlihat tegas tetapi bergerigi. Bilinear memperhalus garis dan bentuk objek, tetapi menghasilkan sedikit blur. Bicubic umumnya menjadi metode terbaik untuk gambar gedung karena bentuk, garis diagonal, dan kontur bangunan terlihat lebih rapi dibanding metode lain.

Gambar laut

Citra laut biasanya memiliki area luas dengan gradasi warna yang relatif halus antara laut, langit, dan pantulan cahaya. Karena itu, average down sampling cocok digunakan sebab mampu menjaga kecenderungan warna umum pada area tersebut.

NN menimbulkan blok warna pada gradasi laut dan langit. Bilinear menghasilkan perubahan warna yang lebih mulus. Bicubic memberikan hasil yang paling natural untuk gradasi, sehingga paling sesuai untuk jenis citra dengan transisi warna lembut seperti laut.

8. Kesimpulan

Down sampling faktor 2 berhasil menurunkan ukuran citra dari 150×150 menjadi 75×75 piksel. Jumlah piksel berkurang 75%, sehingga kebutuhan penyimpanan dan pemrosesan juga dapat lebih rendah.

Dari tiga metode down sampling:

- **Max Down Sampling** sesuai untuk mempertahankan nilai terang, tetapi dapat membuat warna lebih ekstrem.
- **Average Down Sampling** memberikan hasil paling stabil dan natural untuk eksperimen ini.
- **Median Down Sampling** lebih tahan terhadap nilai ekstrem/noise, tetapi implementasi median untuk empat nilai perlu disesuaikan agar sesuai definisi median standar.

Dari tiga metode up sampling:

- **Nearest Neighbor** paling cepat, tetapi menghasilkan pixelation yang jelas.
- **Bilinear** menjadi kompromi yang baik antara kecepatan dan kehalusan.
- **Bicubic** menghasilkan kualitas visual terbaik secara umum, khususnya pada gambar gedung dan laut, tetapi membutuhkan waktu komputasi lebih tinggi.

Dengan demikian, kombinasi yang paling baik untuk kualitas visual pada notebook ini adalah **Average Down Sampling diikuti Bicubic Up Sampling**. Kombinasi tersebut tidak dapat memulihkan seluruh detail asli, tetapi menghasilkan gambar yang lebih halus, warna lebih natural, dan tampilan lebih mendekati gambar awal dibanding nearest neighbor maupun bilinear.